

Hausübung 9

Aufgabe 1

$$10000 \rightarrow 50\%$$

$$V(w) = \sqrt{w}$$

$$\text{Sicherheitsequivalent: } u(S(L)) = E[u(L)]$$

$$\text{Risikoprämie: } p(L) = E(L) - S(L)$$

$$E(u(L)) = 0.5 \cdot \sqrt{10000} + 0.5 \cdot \sqrt{0} = 50 \quad \leftarrow \text{Erwarteter Nutzen}$$

$$\sqrt{x} = 50$$

$$x = 2500 \leftarrow S(L)$$

$$E(L) = 10K \cdot 0.5 + 0 \cdot 0.5 = 5000 \quad \leftarrow \text{Erwartungswert}$$

$$P(L) = 5000 - 2500 = 2500 \quad \leftarrow \text{Risikoprämie}$$

Aufgabe 2

Ole: 19.8K $\leftarrow$ Tasche, 200 $\leftarrow$ Hose

90% - nix passiert

10% - Überfall $\rightarrow$ 200€ Hose

V $\leftarrow$ p? zahlt aber 19800

$$U(w) = 2 \cdot \sqrt{w}$$

$$E(x) = 0.9 \cdot 20000 + 0.1 \cdot 200 = 18020$$

$$E(u(x)) = 0.9 \cdot 2 \cdot \sqrt{20000} + 0.1 \cdot 2 \cdot \sqrt{200} = 257.387 \quad \leftarrow \text{ohne Versicherung}$$

$$U = 2 \cdot \sqrt{20000 - V} \quad \leftarrow \text{mit Versicherung}$$

$$2 \cdot \sqrt{20000 - V} = 257.387$$

$$\sqrt{20000 - V} = 128.693$$

$$20000 - V = 16562$$

$$V = 3438$$

$\rightarrow$ Bei einem Höchstpreis von 3438 kauft Ole die Versicherung gerade noch

Aufgabe 3

12 gute u. 8 schlechte $p = \frac{12}{20} = 0.6$; $1-p = 0.4$

Reservationspreise: 700 u. 200

a) Weiterverkauf: 1200 gut; 400 schlecht

$p(700) \rightarrow$ er kauft alle Autos

$p(200) \rightarrow$ er kauft ausschließlich Lemons

$$\pi: 12 \cdot (1200 - 700) + 8 \cdot (400 - 700) = 3600$$

$$\pi: 8 \cdot (400 - 200) = 1600$$

$\rightarrow$ Preise dazwischen kaufen auch ausschließlich Lemons

$\rightarrow$ Er sollte alle Autos für 700 kaufen $\rightarrow$ höheren Gewinn

b) 30 Käufer $\leftarrow$ Qualität unbekannt

$\rightarrow$ Optimistische Nachfrager: alles wird verkauft

$$E(A) = 0.6 \cdot 1300 + 0.4 \cdot 500 = 980$$

$$\text{Nachfrage: } D(p) = \begin{cases} 30 & \text{falls } p \leq 980 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\text{Angebot: } S(p) = \begin{cases} 0 & \text{falls } 0 \leq p < 200 \\ 8 & 200 \leq p < 700 \\ 20 & p \geq 700 \end{cases}$$

$\rightarrow 980 > 700 \rightarrow$ Alle Autos werden verkauft

$\rightarrow$ Alle Autos auf dem Markt $\rightarrow$ Konsistent mit Erwartungen

c) Käufer haben pessimistische Erwartungen

$$\rightarrow D(P) = \begin{cases} 30 & \text{falls } P \leq 500 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

→ Da $500 < 750$ werden nur Lemons verkauft

↳ Konsistent mit Erwartungen